

Centro Universitário Senac - Santo Amaro

2026

Estruturas de Dados

Atividade 1

Nome completo: Danniel Angelo Araujo Fonseca

Prints dos códigos solicitados

```
ExemploBusca1.java  ExemploBusca2.java  Exercicio1.java x
1  import java.util.Random;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class Exercício1 {
5  @  public static void ordenar(int [] vetor) { 1 usage
6
7      int temp;
8
9      for (int j = 0; j < vetor.length - 1; j++) {
10         int menor = j;
11         for(int i = j + 1; i < vetor.length; i++){
12             if( vetor[menor] > vetor[i]){
13                 menor=i;
14             }
15         }
16
17         temp=vetor[menor];
18         vetor[menor]=vetor[j];
19         vetor[j]=temp;
20     }
21
22 }
23
24
25 @  public static void inserirValores(int [] vetor) { 1 usage
26     Random rd = new Random();
27     for (int i = 0; i < vetor.length; i++) {
28         vetor[i] = rd.nextInt( origin: 1, bound: 501);
29     }
30 }
31
32 @  public static void exibir(int [] vetor) { 1 usage
33     int i = 0;
34     for (int numero : vetor){
35         System.out.println(numero + " " + i++);
36     }
37 }
```

```

ExemploBusca1.java  ExemploBusca2.java  Exercicio1.java x
4  public class Exercicio1 {
39 @  public static int busca(int [] vetor, int alvo) { 1 usage
40     int inicio = 0;
41     int meio;
42     int fim = vetor.length - 1;
43
44     while (inicio <= fim) {
45
46         meio = (fim + inicio) / 2;
47
48         if (alvo == vetor[meio]) {
49             return meio;
50         } else if (alvo > vetor[meio]) {
51             inicio = meio + 1;
52         } else {
53             fim = meio - 1;
54         }
55
56     }
57     return -1;
58 }
59
60 ▶ public static void main(String[] args) {
61     Scanner bob = new Scanner(System.in);
62
63     int [] vetor = new int [200];
64
65     inserirValores(vetor);
66     ordenar(vetor);
67     exibir(vetor);
68
69     System.out.println("Digite o valor que você deseja encontrar: ");
70     int alvo = bob.nextInt();
71     bob.close();
72     int resultado = busca(vetor, alvo);
73
74     if (resultado != -1){
75         System.out.println("O valor é: " + resultado);
76     }else{
77         System.out.println("Valor não encontrado");
78     }
79
80

```

ExemploBusca1.java

ExemploBusca2.java

Exercicio1.java ×

```
4 public class Exercicio1 {
39 public static int busca(int [] vetor, int alvo) { 1 usage
48     if (alvo == vetor[meio]) {
49         return meio;
50     } else if (alvo > vetor[meio]) {
51         inicio = meio + 1;
52     } else {
53         fim = meio - 1;
54     }
55
56     }
57     return -1;
58 }
59
60 public static void main(String[] args) {
61     Scanner bob = new Scanner(System.in);
62
63     int [] vetor = new int [200];
64
65     inserirValores(vetor);
66     ordenar(vetor);
67     exibir(vetor);
68
69     System.out.println("Digite o valor que você deseja encontrar: ");
70     int alvo = bob.nextInt();
71     bob.close();
72     int resultado = busca(vetor, alvo);
73
74     if (resultado != -1){
75         System.out.println("O valor é: " + resultado);
76     }else{
77         System.out.println("Valor não encontrado");
78     }
79
80 }
81 }
82 }
```

Prints das execuções



The screenshot shows a terminal window with two tabs: 'ExemploBusca2' and 'Exercicio1'. The 'Exercicio1' tab is active. The terminal displays a list of numbers, each followed by a plus sign and another number. The numbers are: 490, 491, 492, 493, 495, 498, 499, 500, and 500. The prompt 'Digite o valor que você deseja encontrar:' is visible at the bottom.

```
Run  ExemploBusca2  Exercicio1
490 +191
491 +192
492 +193
493 +194
495 +195
498 +196
499 +197
500 +198
500 +199
Digite o valor que você deseja encontrar:
```

```
Run  ExemploBusca2 x Exercício1 x
495 +195
498 +196
499 +197
500 +198
500 +199
Digite o valor que você deseja encontrar:
493
O valor é: 194

Process finished with exit code 0
```